

Prompt 2 — Panel histórico 2017–2026 (ANAC + OIT + EOH)

Primer valor real sin scrapear nada. Resuelve el arranque en frío de la parte de capacidad del modelo, que de otro modo tardaría doce meses.

Repo de especificación: github.com/leanchoi/leanchoi, rama `claude/esquel-data-ecosystem-integration-qbxuv2`.

Leé `AGENTS.md` y `docs/05-fuentes-oficiales.md` y `docs/07-conectividad-sostenible.md` §3.

OBJETIVO

Construir `hist_fact_mes`: panel mensual 2017-2026 por destino, cruzando conectividad oficial (ANAC/SIAC), demanda local (OIT) y contexto regional (EOH). ~1.000 filas.

PASO 1 – Inspección real de las fuentes (NO saltar)

La spec se escribió con los dominios `.gob.ar` bloqueados. La estructura de los CSV es un SUPUESTO. Antes de escribir el parser:

GET https://datos.yvera.gob.ar/api/3/action/package_show?id=conectividad-aerea

GET https://datos.yvera.gob.ar/api/3/action/package_show?id=encuesta-ocupacion-hotelera-parahotelera-eoh

Descargá los recursos e inspeccioná:

- nombres exactos de columna
- ¿códigos IATA (EQS) u OACI (SAVE)? `specs/config/aeropuertos.csv` tiene ambos
- granularidad real (diaria o mensual) y período cubierto
- ¿SE SUPRIMEN CELDAS DE BAJO VOLUMEN? Con 6-9 frecuencias semanales, Esquel puede estar cerca del umbral de secreto estadístico. Si se suprime, hay que saberlo AHORA porque cambia qué se puede afirmar.

Documentá lo hallado y CORREGÍ `docs/05` en el mismo commit.

PASO 2 – Ingesta

`etl/sources_oficiales.py` descarga vía `package_show` (NUNCA hardcodees URLs de archivo: cambian entre republicaciones; el `package_show` es lo estable)

`etl/normalize_anac.py` -> `ext_anac_mensual`

`etl/normalize_eoh.py` -> `ext_fact_eoh_mes`

`bronze/oficial/` CSV crudo con fecha de descarga, para replay

Descargá solo si cambió el hash o la fecha de modificación del recurso.

Validación de esquema: ante un cambio de estructura, conservá el último dato bueno y marcá el dataset en `meta.json`. NUNCA abortes el ETL (I3).

PASO 3 – Panel

`hist_fact_mes`, grano (mes, destino):

conectividad vuelos, butacas, pax_aereos, lf_real ANAC, desde 2017

demanda local	ocupacion_oit_pct, pernoctes, estadia_media, derrame	OIT
contexto	ocupacion_eoh_pct por región	EOH
mercado	adr_med_ars, ocupacion_implicita_pct	Métrica (desde su inicio)

PASO 4 – Cinco respuestas inmediatas

Calculá y reportá, con los datos reales:

1. Perfil mensual de sigma_aereo con butacas REALES (no supuestas). Es un PERFIL, no un escalar: Esquel varía ~50% entre base y pico.
2. Multiplicador pernoctes / pasajero aéreo, y su estabilidad y estacionalidad.
3. Elasticidad de la ocupación a las butacas ofrecidas: panel con efectos fijos de destino y de mes. Con ~100 meses ESTO SÍ ES ESTIMABLE HOY.
4. Serie de lf_real por ruta contra el piso del 80% del programa de Conectividad Sostenible: ¿cuántas veces se habría activado la cláusula históricamente?
5. Estacionalidad de la demanda aérea de Esquel vs el cluster: ¿el pico de Tulipanes se ve en el aire o es tráfico terrestre?

RESTRICCIONES

- numpy alcanza para todo esto; no incorpores statsmodels ni pandas si el proyecto no los usa ya. Intervalos por bootstrap.
- La ocupación del OIT y la de EOH son universos distintos: mostralas por separado, NUNCA promediadas. El desfase es informativo, no un error a corregir.
- Todo indicador nuevo necesita entrada en specs/catalogo/indicadores.yaml (I11).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Series completas de EQS, BRC, CPC, PMY, REL, CRD, USH, FTE desde 2017 con pax, butacas y LF.
2. Descarga vía package_show, sin URLs de archivo hardcodeadas.
3. Con la fuente caída o su esquema cambiado, el ETL termina en verde y marca el dataset.
4. Las cinco respuestas del paso 4, calculadas y reportadas con sus supuestos.
5. docs/05 corregido con la estructura real de los CSV.